FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Ingeniería Informática + ADE

Universidad de Granada (UGR)

Autor: Ismael Sallami Moreno

Asignatura: Formulario Econometía

Índice

1. Tema 2 **3**
1.1. Modelo Lineal Simple . . . 3
1.2. Modelo Lineal Múltiple . . . 3
1.3. Notación MLP . . . 3
1.4. Supuestos . . . 3
1.4.1. Linealidad . . . 3
1.4.2. Rango Completo Por Columnas . . . 4
1.4.3. Exogeneidad . . . 4
1.4.4. Causalidad . . . 4
1.4.5. Perturbación . . . 4
1.4.6. Normalidad de la perturbación . . . 4
1.5. Estimación Míminos Cuadrados Ordinarios (MCO) . . . 5
1.5.1. Pasos a seguir . . . 5
1.6. Propiedades Algebraicas de los MCO . . . 6

2. Tema 3 **6**

1 Tema 2

1.1. Modelo Lineal Simple

$$Y_i \approx a + bx_i \tag{1}$$

1.2. Modelo Lineal Múltiple

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i3} + \ldots + \beta_k x_{ik} + u_i \tag{2}$$

- El subíndice i indica la observación.
- El subíndice k indica el número de variables explicativas.
- El subíndice u indica el término de error.
- Nota: β_1 es la constante, lleva asociado el valor $1 = x_{i1}$ (por eso no se pone).

1.3. Notación MLP

$$\vec{y} = \begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ \vdots \\ Y_n \end{pmatrix} \tag{3}$$

$$X = \begin{pmatrix} 1 & X_{21} & \cdots & X_{k1} \\ 1 & X_{22} & \cdots & X_{k2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & X_{2n} & \cdots & X_{kn} \end{pmatrix} \tag{4}$$

$$\vec{\beta} = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_k \end{pmatrix} \tag{5}$$

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix} \tag{6}$$

1.4. Supuestos

1.4.1. Linealidad

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i3} + \ldots + \beta_k x_{ik} + u_i \tag{7}$$

1.4.2. Rango Completo Por Columnas

$$rango(X) = k \tag{8}$$

1.4.3. Exogeneidad

$$E(u_i|X_i) = 0 \tag{9}$$

- El valor esperado de la esperanza que toman las variables explicativas es 0.

Por lo que si tenemos que: $Y_i = \vec{X_i^t}\vec{\beta}$, tenemos de forma inmediata que:

$$E(Y_i|X_i) = \vec{X_i^t}\vec{\beta} \tag{10}$$

1.4.4. Causalidad

- Relación de causalidad es unidireccional.
- Las variables aparecen en el lado derecho de la ecuación, pero no al contrario.
- La variable dependiente Y_i adoptará un carácter aleatorio.

1.4.5. Perturbación

- Esta centrada, es decir, $E(u_i) = 0 \forall i = 1, 2, \ldots, n$
- Es homocedástica, es decir, $Var(u_i) = E[u_i^2] = \sigma^2 \forall i = 1, 2, \ldots, n$
- Si es incorrelada implica que $cov[u_i u_j] = E[u_i u_j] = 0$. Cuando es neq 0 decimos que hay un problema de autocorrelación.

Como consecuencia tenemos que:

$$var[\vec{u}] = E[(\vec{u} - E[\vec{u}])(\vec{u} - E[\vec{u}])^t] = E[\vec{u}\vec{u}^t] \tag{11}$$

Para la demostración de esta operación pincha aquí para verla.

1.4.6. Normalidad de la perturbación

Se considera que la perturbación aleatoria u_i se distribuye normalmente con media 0 y varianza σ^2, es decir, $u_i \sim N(0, \sigma^2) \forall i = 1, \ldots, n$.

En este caso supondremos que $\vec{u}$ se distribuye normalmente, es decir, $\vec{u} \sim N(\vec{0}, \sigma^2 I_n)$[1].

[1] distribución normal multivariante con vector de medias nulo y matriz de varianzas-covarianzas $\sigma^2 I_n$

1.5. Estimación Míminos Cuadrados Ordinarios (MCO)

Para estimar los parámetros β utilizaremos el MCO, denotando a $\hat{\vec{y}}$ el valor ajustado de $\vec{y}$, es decir, $\hat{\vec{y}} = X\hat{\vec{\beta}}$.

En este caso el valor de los residuos se obtiene como:

$$\vec{e} = \vec{y} - \hat{\vec{y}} = \vec{y} - X\hat{\vec{\beta}} \tag{12}$$

Debemos de minimizar la suma de los cuadrados de los residuos:

$$\min_{\vec{\beta}} \sum_{i=1}^{n} e_i^2 \tag{13}$$

Tendremos como función a minimizar: $f(\hat{\vec{\beta}}) = \vec{e}^{\,t}\vec{e}$

1.5.1. Pasos a seguir

1. Definimos la expresión a minimizar. Se debe de definir la suma de los cuadrados de los residuos:
$$f(\hat{\vec{\beta}}) = (\vec{y} - X\hat{\vec{\beta}})^t(\vec{y} - X\hat{\vec{\beta}}) \tag{14}$$

2. Derivamos con respecto a $\hat{\vec{\beta}}$ e igualamos a 0:
$$\frac{\partial f(\hat{\vec{\beta}})}{\partial \hat{\vec{\beta}}} = 0 \tag{15}$$

3. Despejamos el vector de parámetros, debemos de considerar el supuesto del rango completo por columnas, verificándose que $\rho(X^tX) = 1$, condición necesaria para que exista $(X^tX)^{-1}$

4. Para que la solución sea mínimo se ha de cumplir:
$$\text{Hess}(f) = 2X^tX > 0 \text{ and } (A > 0 \text{ si } z^tAz > 0\ \forall z \neq 0) \tag{16}$$

Si el modelo tiene término independiente entonces se tiene

$$\vec{\beta} = \begin{pmatrix} n & \sum_{i=1}^n X_{2i} & \cdots & \sum_{i=1}^n X_{ki} \\ \sum_{i=1}^n X_{2i} & \sum_{i=1}^n X_{2i}^2 & \cdots & \sum_{i=1}^n X_{2i}X_{ki} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum_{i=1}^n X_{ki} & \sum_{i=1}^n X_{ki}X_{2i} & \cdots & \sum_{i=1}^n X_{ki}^2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n Y_i \\ \sum_{i=1}^n X_{2i}Y_i \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^n X_{ki}Y_i \end{pmatrix}$$

En el caso de que el modelo carezca del término independiente entonces:

$$\vec{\beta} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n X_{1i}^2 & \sum_{i=1}^n X_{1i}X_{2i} & \cdots & \sum_{i=1}^n X_{1i}X_{ki} \\ \sum_{i=1}^n X_{2i}X_{1i} & \sum_{i=1}^n X_{2i}^2 & \cdots & \sum_{i=1}^n X_{2i}X_{ki} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum_{i=1}^n X_{ki}X_{1i} & \sum_{i=1}^n X_{ki}X_{2i} & \cdots & \sum_{i=1}^n X_{ki}^2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n X_{1i}Y_i \\ \sum_{i=1}^n X_{2i}Y_i \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^n X_{ki}Y_i \end{pmatrix}$$

1.6. Propiedades Algebraicas de los MCO

Considerando que SI hay ti

- Las variables exógenas son ortogonales al vector de los residuos: $X^t\vec{e} = \vec{0}$

  Demostración

  1. Tenemos que $-2X^t\vec{y} + 2X^tX\vec{\hat{\beta}} = \vec{0}$
  2. Si operamos nos queda que $X^t(\vec{y} - X\vec{\hat{\beta}}) = \vec{0}$
  3. Aplicando que $\vec{\hat{y}} = X\vec{\hat{\beta}}$
  4. Queda demostrado que $X^t\vec{e} = \vec{0}$

- La suma de los residuos mínimos cuadráticos es 0: $\sum_{i=1}^{n} e_i = 0$
- La suma de los valores observados coincide con la suma de los valores estimados: $\sum_{i=1}^{n} y_i = \sum_{i=1}^{n} \hat{y}_i$
- Suma Cuadrados
  - $SCT = \sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2 = \vec{y}\,^t\vec{y} - n \cdot \bar{Y}^2$
  - $SCR = \sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2 = \vec{y}\,^t\vec{y} - \vec{\beta}^t\vec{X}^t\vec{y}$
  - $SCE = \sum_{i=1}^{n}(\hat{y}_i - \bar{y})^2 = \vec{\beta}^t\vec{X}^t\vec{y} - n \cdot \bar{Y}^2$
- SCT = SCR + SCE
- $\vec{\hat{y}}\vec{e} = 0$

2 Tema 3

- Varianza de las perturbaciones:

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{SCT}{n-k} \tag{17}$$

- Matriz de varianzas y covarianzas de los estimadores:

$$v\hat{a}r(\hat{\beta}) = \hat{\sigma}^2(X'X)^{-1} \tag{18}$$

- Hipótesis para estimar la significación individual para la constante:

$$H_0 : \beta_1 = 0 \tag{19}$$
$$H_1 : \beta_1 \neq 0 \tag{20}$$

  Siendo el estadístico experimental:

$$t_{exp} = \frac{\hat{\beta}_1}{\sqrt{v\hat{a}r(\hat{\beta}_1)}}; t_{teorico} = t_{n-k,1-\frac{\alpha}{2}} \tag{21}$$

- Para la tabla ANOVA el F experimental es:

$$F_{exp} = \frac{SCE/k-1}{SCR/n-k}; F_{teorico} = F_{k-1,n-k,1-\alpha} \tag{22}$$

- Intervalo de confianza para los estimadores y la varianza de la perturbación. En este caso vamos a usar una notación distinta a la de la teoría para simplificar la interpretación:

  - IC para los estimadores

$$\beta_i \in (\hat{\beta}_i \pm t_{n-k,1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{M_{ii}}) \tag{23}$$

    Siendo M_{ii} la matriz $\hat{\sigma}^2(XX')$ en la posición i, i.

  - IC para la varianza de la perturbación

$$\frac{(n-k)\hat{\sigma^2}}{\chi^2_{n-k}(\frac{\alpha}{2})}; \frac{(n-k)\hat{\sigma^2}}{\chi^2_{n-k}(\frac{1-\alpha}{2})} \tag{24}$$

- Sabiendo el valor del R^2, contrastar la significación global del modelo:

$$\frac{\frac{R^2}{k-1}}{\frac{1-R^2}{n-k}} \sim F_{k-1,n-k}(1-\alpha) \tag{25}$$